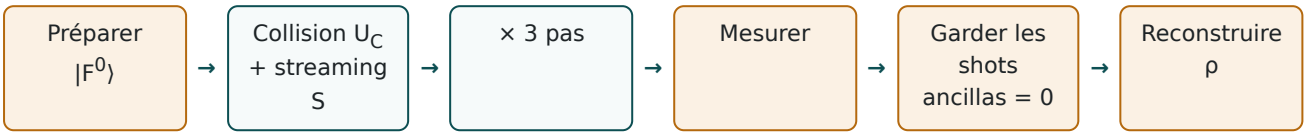
Partie 7 : l'essentiel

LBM D1Q3 quantique · N = 8 nœuds · T = 3 pas · τ = 0,8 · collision par FABLE

1. Le principe

On fait tourner l'algorithme **comme sur une vraie machine** : rien n'est écrit ni lu « à la main » dans le vecteur d'état.



Qubits	Nombre	Rôle
pos	3	nœud i (0 à 7)
dir	2	direction a : 0 → |00⟩, − → |01⟩, + → |10⟩, vide → |11⟩
ancillas	9	3 par collision × 3 pas (des ancillas neuves à chaque pas)

2. Ce qui arrive à l'état

Préparation. Un circuit (*StatePreparation*) transforme $|00000\rangle$ en $\psi_0 = F^0/\|F^0\|$: les 32 cases de F^0 deviennent les amplitudes de pos + dir. On garde de côté la **masse** $M = \Sigma\, F^0 = 3{,}7229$, qui est conservée par le schéma.

Collision. U_C agit sur dir + 3 ancillas. Elle coupe l'état en deux morceaux :

$$|000\rangle_{\text{anc}} \otimes \mathbf{C\,\psi\,/\,4} \;+\; (\text{ancillas} \neq 000) \otimes \text{déchet}$$

Le bon morceau contient exactement la collision, mais **divisée par 4** (facteur de FABLE). Probabilité d'y être : $\mathbf{p = \|C\psi\|^2/16}$.

Streaming. S décale les nœuds selon la direction. C'est une permutation : elle ne change ni la norme ni les ancillas.

Après 3 pas. Le bon morceau (les 9 ancillas à 0) contient **exactement $\mathbf{F^3}$, le résultat du LBM classique**. Probabilité d'y être :

$$p_{\text{total}} = 0{,}0625 \times 0{,}058 \times 0{,}061 = \mathbf{2{,}2 \times 10^{-4}} \quad (\approx 1 \text{ shot sur } 4\,500)$$

> **LE FAIT CLÉ**
> Au pas 1, l'état est à l'équilibre : la collision ne change rien physiquement. Le pas ne réussit pourtant qu'une fois sur 16 ($1/4^2$). Le coût vient du **facteur 4 de FABLE**, pas de la physique : avec FABLE, un pas ne dépasse jamais 6,25 % de succès.

Pourquoi 9 ancillas ? La collision ne marche que si ses ancillas entrent à $|000\rangle$. Après un pas, elles contiennent le déchet : on en prend donc des neuves à chaque pas, et on les mesure toutes à la fin, ce qui est équivalent à les mesurer après chaque pas. Sur machine, on mesurerait puis réinitialiserait 3 ancillas à chaque pas (8 qubits au lieu de 14).

3. Mesurer, trier, reconstruire

Un shot donne une seule chaîne de 14 bits : une case (a, i), plus l'état des 9 ancillas. Exemple : `00100 000000000` = direction 0, nœud 4, ancillas à 0, donc un bon shot.

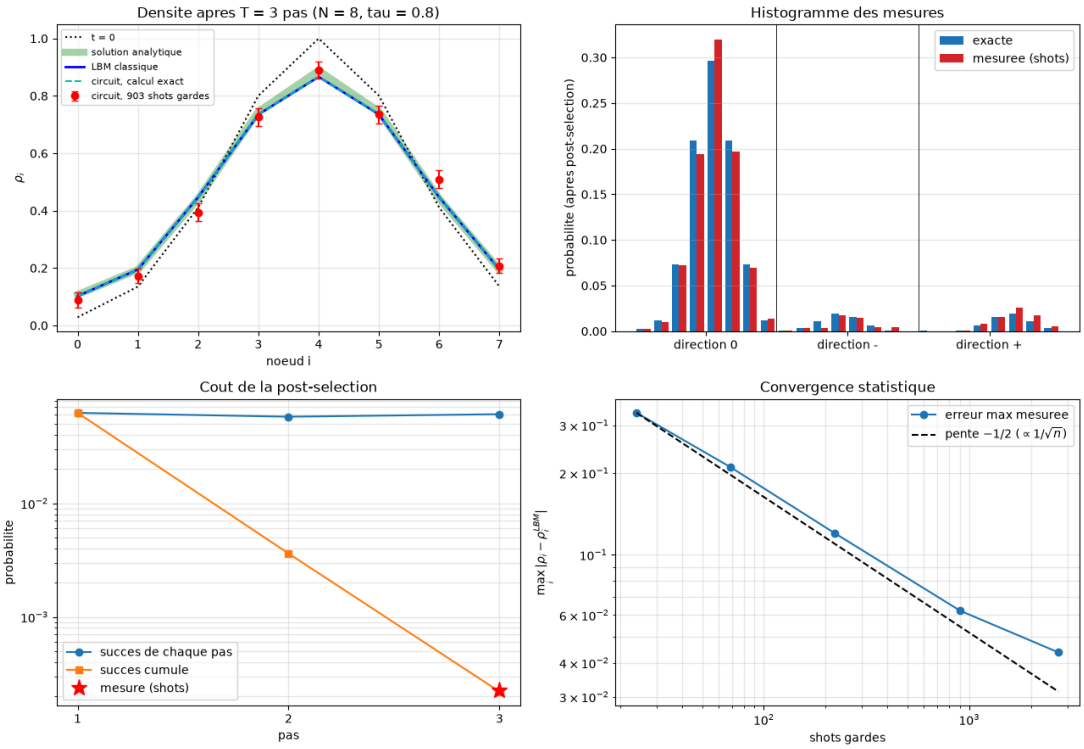
Tri (post-sélection). On jette tous les shots où une ancilla vaut 1 : **903 gardés sur 4 000 000** ($2{,}26 \times 10^{-4}$, conforme au calcul exact).

Reconstruction. Parmi les bons shots, la case (a, i) sort avec la probabilité $P(a,i) = (F^3_{a,i})^2 / \|F^3\|^2$. Donc :

1. $P(a,i) \approx$ fréquence observée ;
2. $F^3_{a,i} \propto \sqrt{P(a,i)}$ (populations positives) ;
3. on fixe le facteur pour que la somme vaille la masse M, puis $\rho_i = \Sigma_a F^3_{a,i}$.

Nœud 4 : comptes 289 / 13 / 14 → ρ_4 = **0,889 ± 0,030**, contre 0,867 pour le LBM. L'erreur est **statistique** et décroît en 1/√(shots gardés) : pour la diviser par 2, il faut 4 fois plus de shots.

4. Résultats et coûts



Métrique	Valeur	Lecture
width (qubits)	14	3 pos + 2 dir + 9 ancillas
depth (profondeur)	1 641	nombre de couches de portes successives, soit la durée du circuit
CNOT	948	dont **90 % pour le streaming** (compteurs contrôlés), 7 % pour la collision, 3 % pour la préparation
succès sur 3 pas	$2{,}2 \times 10^{-4}$	FABLE (facteur 4) ; 0,15 avec la dilatation (facteur 1,35)
écart au LBM	10^{-15} / ±3 %	calcul exact / avec 903 shots gardés

5. À retenir

1. Le circuit fait **exactement** le LBM, mais on ne lit jamais l'état : on tire des cases au hasard et on compte.
2. On ne garde que les shots où **toutes les ancillas valent 0** : avec FABLE, c'est 1/16 au mieux par pas.
3. On reconstruit par **√(fréquence)**, remis à l'échelle par la **masse conservée**.
4. Les deux coûts réels : les **shots** (post-sélection et précision statistique) et les **CNOT du streaming**.